

振動刺激の減衰時間が強度知覚へ与える影響

Effect of the Decay Duration of Vibrotactile Stimulation on Intensity Perception

久原拓巳¹⁾, 湯川光¹⁾, 田中由浩¹⁾²⁾

Takumi KUHARA, Hikari YUKAWA, and Yoshihiro TANAKA

1) 名古屋工業大学 工学研究科 (〒 466-0061 名古屋市御器所町名古屋工業大学, t.kuhara.538@nitech.jp)

2) 稲盛科学研究機構

概要: 様々な触覚を再現, 提示するにあたって振動刺激を用いる研究が多く提案されている. 振動刺激を作り上げる際に重要なパラメータの一つとして, 振動強度が挙げられるが, 振動強度の知覚については持続時間が影響していると報告されている. そこで, 本稿では正弦波振動について持続時間及び減衰係数が強度知覚に影響を及ぼすのか基礎的調査を行った.

キーワード: 振動触覚刺激, 振動強度知覚, 触覚

1. はじめに

技術の発展により, 触覚情報を計測, 提示することが可能となってきた. それらの情報は, 触覚のテクスチャ再現 [1] や XR 体験などにおける臨場感や没入感向上 [2], 技能伝承 [3] など様々な分野への応用が期待されている. 研究において触覚情報として, 様々な特徴を提示しやすい, 振動触覚刺激が用いられることが多い. 上述した分野でも多様な振動触覚刺激が用いられるが, 刺激の重要な要素の一つとして振動強度が挙げられ, その知覚はユーザの快適性や認識精度に直接的な影響を与えることが報告されている [4].

聴覚においては振動の持続時間が長くなることで, 聞こえている音の強さも大きくなることが報告されている [5]. さらに, 触覚においてはガウス分布からサンプリングされた速度を時間的に繋ぎ合わせた振動を提示した場合 [6] や, 振動モータを用いて振動強度及び持続時間を変化させた組み合わせを提示した場合 [7] では, 持続時間と振動強度の両者の知覚が相互に影響を及ぼすことが報告されている. しかし, これらの報告で使用されている刺激は様々な周波数が混じっており, シンプルな振動波形においてどのように知覚されるかは報告されていない. そこで本稿では, VR 体験などに応用しやすくするため, 人が知覚しやすいとされている 200Hz の正弦波振動刺激及びその指数関数型の減衰波を対象に, 持続時間や減衰時間の違いが刺激の振動強度知覚へ与える影響を調査する.

2. 実験装置及び方法

図 1 に実験で使用した刺激提示装置を示す. 上側 2 種類の図は組み立ててある状態, 下の図は振動子を外した状態を示す. 振動子の形状により, そのまま圧力センサと接触させた場合, 圧力が振動子表面の中央の穴により正確な計測ができないため, 3D プリンタで作成した円形の板を振動子

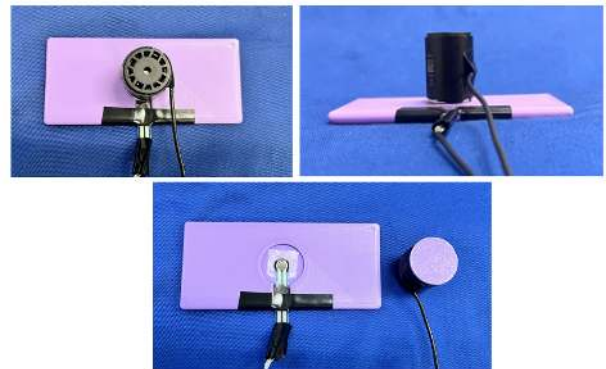


図 1: 刺激提示装置

と圧力センサの間に挟み込む形で圧力の計測を行う. アンプには Foster 社の AP05 mk2 を, 振動子には Foster 社の 646752 を用い, 圧力センサには Interlink Electronics 社の FSR400 を用いた. 圧力センサの値は Arduino と PC でリアル通信を行うことで, リアルタイムの描画を行なえるようにした. 実験はモニタに映し出されている描画を見て, 把持力を調整してもらいながら行われた.

実験は心理物理実験の調整法を用いて, 7 名 (20 代男性 6 名, 20 代女性 1 名) の被験者に振動子を右手で図 2 のように親指, 人差し指, 中指を使って把持してもらいながら実験を行ってもらった. 振動触覚刺激として, 図 3 に示すように振動は 200Hz の一定の正弦波と指数関数型の減衰係数を正弦波に掛けたものの 2 種類の波形を用いた. 振動強度には PC から出力される最大値を 1 とした時に 0.0 から 1.0 の数値を用いた. 一定の正弦波は全て式 (1) で計算しており, 減衰波形は式 (2) で計算してどちらもサンプリング周波数 44.1kHz で作成した.

$$y = a \sin(2\pi ft) \quad (0 \leq t \leq T_d) \quad (1)$$

$$y = a \sin(2\pi ft)e^{-5t} \quad (0 \leq t \leq T_d) \quad (2)$$

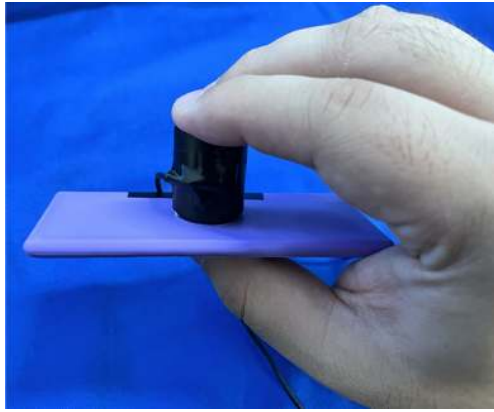


図 2: 刺激提示装置把持の様子

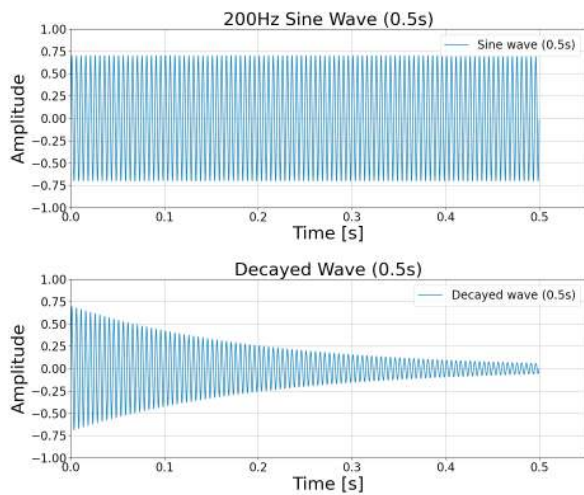


図 3: 使用した波形

ここで a は振動強度, f は周波数 ($f = 200\text{Hz}$), t は時刻, T_d は持続時間を表す. 一定正弦波と減衰波について $T_d = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5\text{s}$ の時の合計 10 種類の刺激を振動強度 $a = 0.7$ で作成したものを標準刺激として用いた. 比較刺激として, 式 (1) を用いて $T_d = 0.2$ 秒, 振動強度が $a = 0.5$ のものを初期値として調整法により振動強度を変化させることで実験を行なった. 標準刺激の持続時間はランダムな順番で提示され, 波形の種類は提示順番のカウンターバランスをとって提示した.

実験手順として, 最初に 5N 分の力で振動子を把持してもらいながら対象となる標準刺激を 15 秒間体験し, 標準刺激の振動強度を覚えてもらった. その後, 比較刺激を提示し, 出力される刺激の振動強度の数値を 0.05 単位でキーボードの 'w' キー及び 's' キーを押すことで調整してもらった. 比較刺激の振動強度が標準刺激と同等になったと感じたタイミングで調整をやめてもらい, その時の出力されている振動強度を記録した. 上述の操作を各標準刺激に対して 3 回ずつ行なってもらい, 合計 30 試行行なってもらった. また, 振動への適応による影響を少なくするために, 5 回に一度 30 秒の休憩を入れた.

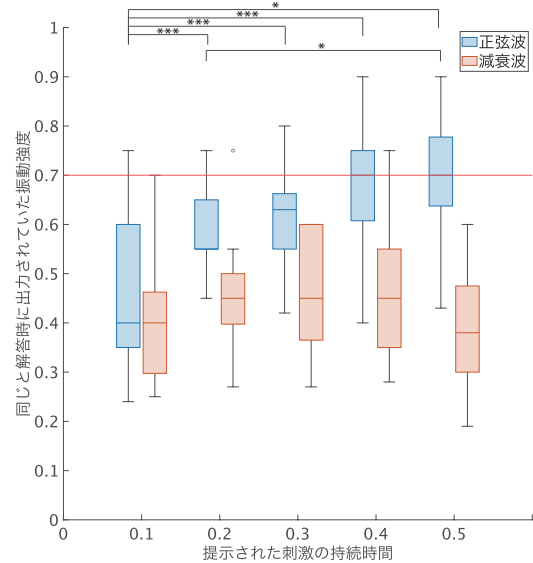


図 4: 実験結果 (***) $p < .001$, ** $p < .01$, * $p < .05$

3. 実験結果及び考察

各標準刺激に対しての同等の振動強度と回答された結果の箱ひげ図を図 4 に示す. 横軸は振動の持続時間, 縦軸が回答した際の出力されている振動強度を表し, 表示されている赤線は提示した各標準刺激の振動強度を示す. さらに, 青色の結果は一定正弦波提示時の回答を示し, 橙色は減衰波を提示時の回答を示す.

はじめに, フリードマン検定を一定正弦波と減衰波の結果それぞれについて行ったところ, 一定正弦波の結果では有意な差が認められ ($\chi^2(2) = 35.4, p < .001$), 減衰波の結果では有意な差は認められなかった ($\chi^2(2) = 7.1, p = 0.12$). 次に, 一定正弦波の持続時間による回答についてウィルコクソンの符号付き順位検定を行い, ボンフェローニ補正を施したところ, 0.1 秒提示した条件とそれ以外の条件の間と 0.2 秒提示した条件, 0.5 秒提示した条件の間で有意な差が認められた. このことから, 持続時間が一定の正弦波振動において知覚される振動強度に影響を及ぼしていると考えられる.

減衰波における減衰時間間の回答で有意な差が確認されなかったため, 全ての回答を用いて標準刺激の振動強度の 0.7 と比較するためにウィルコクソンの符号付き順位検定を行なったところ, 減衰波における結果は 0.7 に比べて有意に低いことが確認された.

以上のことから, 200Hz の一定の正弦波振動に対する強度の知覚には持続時間が影響し, 減衰する正弦波振動に対しては, 持続時間に関係なく比較刺激よりも小さく一定振動強度が知覚されることが確認された. 正弦波における結果と同様の傾向は [6] と [7] で報告されている. 持続時間が長くなるにつれ強度の知覚が大きくなると示されており, 検定結果も妥当であると考えられる. 減衰波における結果から, 減衰波の振動強度の知覚には持続時間と異なる要素が

影響を及ぼしている可能性が考えられる。

今回標準刺激として用意した刺激は正弦波とその減衰波の両方において 200Hz の正弦波の持続時間が 0.2 秒のものであった。比較刺激が標準刺激と同じ条件の結果を比較すると、回答された振動強度の平均値は 0.59 であり、実際の入力値の 0.7 よりも小さいものであった。これは、今回の実験条件において、標準刺激を 15 秒間提示し続けたために変化していると考えられる。人は同じ刺激を常に提示されていると慣れていく傾向が存在し [8]、本実験においては標準刺激の振動強度を覚えてもらう 15 秒間でその刺激に慣れてしまい、実際の振動強度よりも弱く感じてしまった可能性が考えられる。

本実験に使用した刺激は、特定の周波数や持続時間、振幅の大きさであり、感度の非線形性を考慮すると他の量の場合も検討の必要がある。また、本実験では指数関数型の減衰関数を用いたが、減衰関数にも複数あり、線形や対数関数型だった場合の変化についても今後検討する必要があると考える。そのため、今後はシンプルな波形における複数パラメータを調整し、比較することで持続時間が振動の強度知覚に与える影響をモデル化することで、より一層の発展に繋げることができると考える。

4. 結言

本研究は 200Hz の一定の正弦波振動と減衰する正弦波振動に関して、振動の持続時間がヒトの振動の強度の知覚にどのような影響を及ぼすかを明らかにすることを目的に行った。実験の結果から一定の正弦波と減衰する正弦波では感じられる振動強度が異なることが明らかとなり、振動強度の知覚に刺激の持続時間だけでなく、波形の形状も大きく影響する要因の一つである可能性が示唆された。

謝辞

本研究は、JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム (JP-MJSPS21112)、科研費若手研究 (24K20816)、稲盛科学研究機構フェローシッププログラムの支援を受けたものです。

参考文献

- [1] Tanaka, Y., Nguyen, D., Fukuda, T., & Sano, A.. "Wearable skin vibration sensor using a PVDF film". 2015 IEEE World Haptics Conference (WHC), 146-151, 2015
- [2] Shirota, K., Makoto U., Roshan P. & Minamizawa, K.. "Liquid-VR - Wetness Sensations for Immersive Virtual Reality Experiences." International Conference on Haptic Interaction - Science, Engineering and Design, 2018.
- [3] Yukawa, H. Tsuruoka, M., Kodama, T., Odagiri, M., Sato, M., Takeda, M., Kurachi, M. & Tanaka, Y, "Tactile Feedback Involving Actual Operation for Motor Skill Learning," 2023 IEEE World Haptics Conference (WHC), pp. 203-209, 2023
- [4] J. Tan, Y. Ge, Xianghong Sun, Yubo Zhang and Yanfang Liu. "User Experience of Tactile Feedback on a Smartphone: Effects of Vibration Intensity, Times and Interval." 2019
- [5] Ponsot, E., Verneil, A., & Susini, P., "Effect of sound duration on loudness estimates of increasing and decreasing intensity sounds". Journal of the Acoustical Society of America, 134, pp. 4063-4063, 2013.
- [6] Toso, A., Fassihi, A., Paz, L., Pulecchi, F., & Diamond, M. E. , " A sensory integration account for time perception". PLoS computational biology, 17(1), 2021
- [7] Guemann, M., Bouvier, S., Halgand, C., Paclet, F., Borrini, L., Ricard, D., Lapeyre, E., Cattaert, D., & Rugy, A. "Effect of vibration characteristics and vibrator arrangement on the tactile perception of the upper arm in healthy subjects and upper limb amputees". Journal of neuroengineering and rehabilitation, 16(1), 138. 2019
- [8] H. Seidel, R. Bastek, D. Bräuer, C. Buchholz, A. Meister, A. M. Metz and R. Rothe. "On human response to prolonged repeated whole-body vibration.." Ergonomics, 23 ,3 ,1980